Klausur TFE 18-2 Semester 3 12019

Aufgabe 1: Extremwertaufgabe

(9 Punkte)

Bestimmen Sie alle relativen Extrema der folgenden Funktion (Maxima, Sattelpunkte, Minima)

$$f(x,y) = 4y^3 - 6xy^2 + 3x^2 \cdot y^2 - 6xy$$

Aufgabe 2: Lagrange lässt grüßen

(7 Punkte)

(Nur diese Rechenart wird bewertet und gibt auch Punkte)

In einer Fabrik sollen pro Woche 2.000 PKW montiert werden. Bei x Standardmodellen und y Extramodellen werden die folgenden Arbeitsstunden benötigt:

$$A(x, y) = 3x^2 - 2xy - 10y + 1.000.000$$

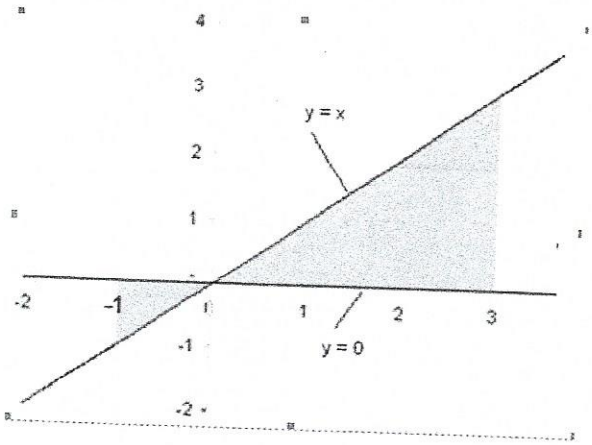
Wie sind die Stückzahlen x und y zu wählen, um insgesamt 2.000 PKW mit möglichst wenig Arbeitsstunden pro Woche zu produzieren?

Aufgabe 3: Flächenschwerpunkt

(10 Punkte)

Berechnen Sie den Flächen-Schwerpunkt der folgenden skizzierten Fläche mittels der Methode der Doppelintegrale.

(Hinweis: Nur diese Rechenart wird bewertet und gibt auch Punkte)



-1

Aufgabe 4 : Mehrfachintegral

(6 Punkte)

Berechnen Sie das nachfolgende bestimmte Mehrfachintegral

$$\int_0^{\pi}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} (y \cdot \sin x)\, dy\, dx$$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} (y \cdot \sin x)\, dy\, dx$$

Geben Sie das Ergebnis als Gleichung an!

Aufgabe 1: Extremwertaufgabe

Bestimmen Sie die relativen Extrema der folgenden Funktion (Maxima, Sattelpunkte, Minima)

$f(x,y) = 4y^3 - 6xy^2 + 3x^2 \cdot y^2 - 6xy$

Lösung

Es ist

$$f_x = -6 \cdot y^2 + 6 \cdot x \cdot y^2 - 6 \cdot y \quad \text{und} \quad f_y = 12 \cdot y^2 - 12 \cdot x \cdot y + 6 \cdot x^2 \cdot y - 6 \cdot x$$

Die notwendige Bedingung für das Auftreten eines Extremums an einer Stelle (x_e, y_e) lautet nach (3)

$$f_x(x_e, y_e) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(x_e, y_e) = 0$$

Hier folgt aus

$$-6 \cdot y_e^2 + 6 \cdot x_e \cdot y_e^2 - 6 \cdot y_e = 0 \quad \text{und} \quad 12 \cdot y_e^2 - 12 \cdot x_e \cdot y_e^2 + 6 \cdot x_e^2 \cdot y_e - 6 \cdot x_e = 0$$

durch Division mit 6

$$-y_e^2 + x_e \cdot y_e - y_e = 0 \quad \text{und} \quad 2 \cdot y_e^2 - 2 \cdot x_e \cdot y_e + x_e^2 \cdot y_e - x_e = 0 \qquad (*)$$

und damit aus der ersten Gleichung von (4) $f_x = 0$:

$$\Rightarrow \qquad y_e \cdot (y_e - x_e \cdot y_e + 1) = 0$$

also

$$\underline{y_{e1} = 0} \quad \text{oder} \quad y_e - x_e \cdot y_e + 1 = 0 \Leftrightarrow y_{e2} = \underline{\frac{1}{x_e - 1}} \qquad 4P$$

1. Lösung 2. Lösung

aus $f_x = 0$

einsetzen in $(*)$: $f_y = 0 = 2y^2 - 2xy + x^2y - x = 0$

mit $y_{e_1} = 0$: $f_y = 0 = 0 - x \Rightarrow x_{e_1} = 0$

Lösungen aus: $y_{e_1} = 0$; $y_{e_2} = \frac{1}{x_e - 1}$

$f_x = 0$, ~~f_y~~ =

Werden diese Werte von y_e jeweils in die zweite Gleichung von (4) eingesetzt, so ergeben sich:

- $y_{e1} = 0$: Dann muss gelten $x_{e1} = 0$. ✓ 1 P

↳ 2. Lösung einsetzen in (*)

- $y_{e2} = \frac{1}{x_e - 1}$: Dann muss gelten: $2 \cdot \left(\frac{1}{x_e-1}\right)^2 - 2 \cdot x_e \cdot \left(\frac{1}{x_e-1}\right) + x_e^2 \cdot \left(\frac{1}{x_e-1}\right) - x_e = 0$ und damit - nach Multiplikation von $(x_e - 1)^2$ -

$$2 - 2 \cdot x_e \cdot (x_e - 1) + x_e^2 \cdot (x_e - 1) - x_e \cdot (x_e - 1)^2 = 0$$

oder

$$2 + x_e - x_e^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{e2} = 2 \quad \text{und} \quad x_{e3} = -1$$ 2 P

Damit lauten die Koordinaten der mögliche Extremwerte

$$P_1 = (x_{e1}, y_{e1}) = (0, 0)$$ 1 P

und

$$P_2 = (x_{e2}, y_{e2}) = (2, \frac{1}{x_{e2} - 1}) = (2, 1) \quad \text{und} \quad P_3 = (x_{e3}, y_{e2}) = (-1, \frac{1}{x_{e3} - 1}) = (-1, -\frac{1}{2})$$

Für jeden dieser drei möglichen Extremwerte wird die hinreichende Bedingung für das Auftreten eines Extremums geprüft: 2 P
Hier ist

$$\Delta = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 \gtrless 0 \,?$$

$$f_{xx}(x, y) = 6 \cdot y^2 \quad \text{und} \quad f_{yy}(x, y) = 24 \cdot y - 12 \cdot x + 6 \cdot x^2$$
$$\text{und} \quad f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = -12 \cdot y + 12 \cdot x \cdot y - 6$$

nach (2) also

- möglicher Extremwert $P_1 = (0, 0)$: 2 P
  Es ist

$$f_{xx}(0, 0) = 0 \quad \text{und} \quad f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0) = -6 \quad \text{und} \quad f_{yy}(0, 0) = 0$$

und damit

$$D(0, 0) = \begin{vmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 0 \end{vmatrix} = -36 < 0$$

folglich liegt im Punkt P_1 ein **Sattelpunkt** vor ($f(0, 0) = 0$). ✓

$P_1(2,1)$ ist relatives Minimum

$P_2(0,0)$ ist Sattelpunkt

$P_3(-1, -\frac{1}{2})$ " "

1-2

- möglicher Extremwert $P_2 = (2,1)$:
  Es ist

$$f_{xx}(2,1) = 6 \quad \text{und} \quad f_{xy}(2,1) = f_{yx}(2,1) = 6 \quad \text{und} \quad f_{yy}(2,1) = 24$$

und damit

$$D(2,1) = \begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 24 \end{vmatrix} = 108 > 0 \quad \text{und} \quad f_{xx}(2,1) > 0$$

2 P

folglich liegt im Punkt P_2 ein **relatives Minimum** vor ($f(2,1) = -8$).

- möglicher Extremwert $P_3 = (-1, -\frac{1}{2})$:
  Es ist

$$f_{xx}(-1,-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \quad \text{und} \quad f_{xy}(-1,-\frac{1}{2}) = f_{yx}(-1,-\frac{1}{2}) = 6 \quad \text{und} \quad f_{yy}(-1,-\frac{1}{2}) = 6$$

und damit

$$D(-1,-\frac{1}{2}) = \begin{vmatrix} \frac{3}{2} & 6 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = -27 < 0$$

2 P

folglich liegt im Punkt P_3 ein **Sattelpunkt** vor ($f(-1,-\frac{1}{2}) = \frac{19}{4}$).

Aufgabe 2

Aufgabe 2 Lagrange lässt auch noch grüßen (mit Lagrange rechnen, sonst...)

In einer Fabrik sollen pro Woche 2.000 PKW montiert werden. Bei x Standardmodellen und y Extramodellen werden die folgenden Arbeitsstunden benötigt:

$$A(x,y) = 3x^2 - 2xy - 10y + 1.000.000$$

Wie sind die Stückzahlen x und y zu wählen, um insgesamt 2.000 PKW mit möglichst wenig Arbeitsstunden pro Woche zu produzieren?

Lösung

Ansatz

Bestimmung des minimalen Arbeitsaufwandes:

$$A(x,y) = U(x,y) = 3x^2 - 2xy - 10y + 1.000.000$$

2 P

mit Nebenbedingung

$$NB(x,y) = x + y = 2.000$$

2 P

⇨ Lagrange Funktion

$$L(x,y,\lambda) = 3x^2 - 2xy - 10y + 1.000.000 + \lambda(x + y - 2.000)$$

1 P

$$\nabla L(x,y,\lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} 3x^2 - 2xy - 10y + 1.000.000 + \lambda(x+y-2.000) \\ \frac{\partial}{\partial y} 3x^2 - 2xy - 10y + 1.000.000 + \lambda(x+y-2.000) \\ \frac{\partial}{\partial \lambda} 3x^2 - 2xy - 10y + 1.000.000 + \lambda(x+y-2.000) \end{pmatrix}$$ 3 P

$$= \begin{pmatrix} 6x - 2y + \lambda \\ -2x - 10 + \lambda \\ x + y - 2.000 \end{pmatrix}$$

.....Eliminiere Lambda.....

Einsetzung von $y = 4x + 5$:

$$\begin{aligned}
\Leftrightarrow\ & x + 4x + 5 - 2.000 &&= 0 \\
\Leftrightarrow\ & x &&= 399 \\
\Rightarrow\ & y &&= 4 \cdot 399 + 5 \\
& &&= 1601 \\
\Rightarrow\ & \lambda &&= -6 \cdot 399 + 2 \cdot 1601 \\
& &&= 808
\end{aligned}$$

3P

Somit müssen 399 Standardmodelle und 1601 Extramodelle montiert werden. 1P

Aufgabe 3: Fächen-Schwerpunkte

(10 Punkte)

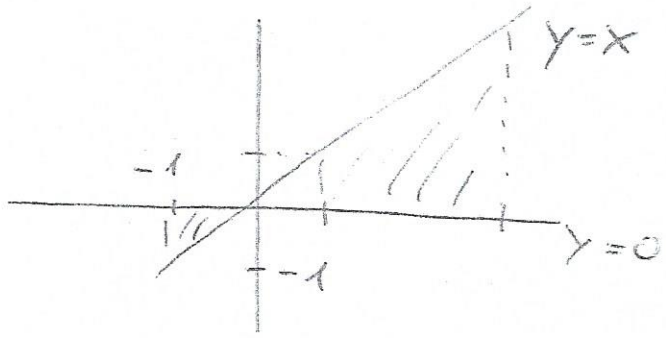
Berechnen Sie den Flächen-Schwerpunkt der folgenden skizzierten Fläche mittels der Methode der Doppelintegrale.

(*Hinweis: Nur diese Rechenart wird bewertet und gibt auch Punkte*)

Aufg. 3

Berechnen Sie den Flächenschwerpunkt Σ 16P
der skizzierten Fläche mittels bekannter
Methode der Doppelintegrale!

Aufgabe 3 Flächenschwerpunkt



1) Fläche

$$A = \int_{-1}^{0} (y_{oben} - y_{unten})\,dx + \int_{0}^{3} (y_{ob} - y_{un})\,dx$$

4P $$= \int_{-1}^{0} -x\,dx + \int_{0}^{3} x\,dx = -\frac{1}{2}x^2\Big|_{-1}^{0} + \frac{1}{2}x^2\Big|_{0}^{3}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{9}{2} = 5$$

2) Schwerpunktskoord. x_S ; y_S

2P $$x_S = \frac{1}{5}\cdot\left[\int_{-1}^{0}\int_{x}^{0} x\,dy\,dx + \int_{0}^{3}\int_{0}^{x} x\,dy\,dx\right]$$

Aufg. 3 Teil 2

3-2

$\Rightarrow$ NR:

$$\int_{-1}^{0}\underbrace{\int_{x}^{0} x\,dy}_{\text{inneres Integral}}\,dx = \int_{-1}^{0} xy\Big]_{x}^{0}\,dx$$

1.

1P

$$= \int_{-1}^{0} +x^2\,dx = +\frac{1}{3}x^3\Big|_{-1}^{0} = -\frac{1}{3}$$

2.

$$\int_{0}^{3}\int_{0}^{x} x\,dy\,dx = \int_{0}^{3} x^2\,dx = \frac{1}{3}x^3\Big|_{0}^{3}$$

1P

$$= \frac{27}{3} \quad 2P$$

28P

$$\Rightarrow X_S = \frac{1}{5}\cdot\left(-\frac{1}{3}+\frac{27}{3}\right) = \frac{26}{15} = 1{,}73$$

$$Y_S = \frac{1}{5}\cdot\left[\int_{-1}^{0}\int_{x}^{0} y\,dy\,dx + \int_{0}^{3}\int_{0}^{x} y\,dy\,dx\right]$$

Ansatz 4P

2P

$$= \frac{1}{5}\left[\int_{-1}^{0} \frac{y^2}{2}\Big]_{x}^{0}\,dx + \int_{0}^{3} \frac{y^2}{2}\Big]_{0}^{x}\,dx$$

www.frag-mutti.com

Aufg. 3 | Teil 3 -3

$$= \frac{1}{5}\left[+ \int_{-1}^{0} -\frac{x^2}{2}\,dx + \int_{0}^{3} +\frac{x^2}{2}\,dx \right]$$

2P für Ansatz

$$= \frac{1}{2\cdot 5}\left(-\frac{1}{3}x^3 \Big]_{-1}^{0} + \frac{x^3}{3}\Big]_{0}^{3} \right)$$

$$= \frac{1}{2\cdot 5}\left(-\frac{1}{3} + \frac{27}{3} \right) = \frac{13}{15}$$

0,86

~~2P~~

$$\Rightarrow S = S\left(\frac{26}{15} ; \frac{13}{15}\right)$$

~~2P~~ 2P

$1{,}7\overline{3}$ $\quad$ 0,867

A : 4P

x_S : 4P

y_S : 8P

andere Rechg

$S_1(2, 1)$ 6P

$S_2(-\frac{2}{3} ; -\frac{1}{3})$ 6P

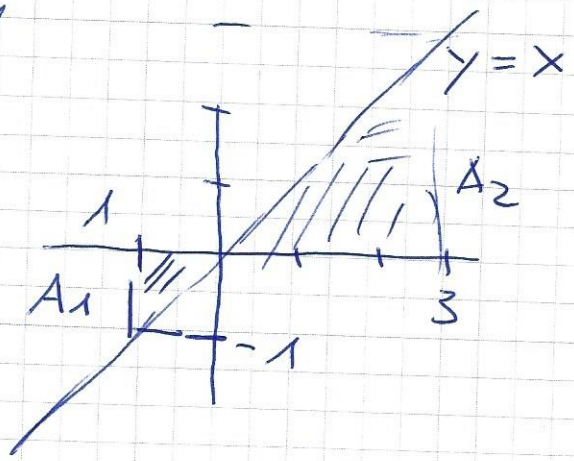
$\Rightarrow S_{ges}(\ldots, \ldots)$ 4P

Klassisch $\longrightarrow$

www.sonnemalle.com

3

Klassisch 1



$A_1 = \frac{1}{2}$, $A_2 = \frac{9}{2}$ $\qquad A_{ges} = \frac{10}{2} = 5$

$x_{s_1} = -\frac{2}{3}$

$y_{s_1} = -\frac{1}{3}$

Koordinaten addition

$x_{s_1} =$ (0,0)
(-1,0)
(-1,-1)

geteilt durch 3 Punkte

$x_{s_2} = 2$

$y_{s_2} = 1$

(0,0)
(3,0)
(3,3)

6,3 : 3 Punkte

Flächenschwerpunkt gesamt:

$$x_s = \frac{1}{A_1 + A_2} \left(x_{s_1} A_1 + x_{s_2} A_2 \right)$$

$$y_s = \frac{1}{A_1 + A_2} \cdot \left(y_{s_1} A_1 + y_{s_2} A_2 \right)$$

3/ klasisch 2

$$x_s = \frac{1}{5}\left(-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{9}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{5}\left(-\frac{2}{6} + \underbrace{2\cdot\frac{27}{6}}_{\frac{54}{6}}\right) = \frac{1}{5}\cdot\frac{52}{6} = \frac{52}{30} = \frac{26}{15}$$

$$y_s = \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot\frac{9}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{6} + \frac{27}{6}\right) = \frac{1}{5}\cdot\frac{26}{6} = \frac{13}{15}$$

6. Aufgabe: 4 (Integralrechnung)

Berechnen Sie das nachfolgende bestimmte Mehrfachintegral: **(16 Punkte)**

$$\int_0^{\pi}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} (y \cdot \sin x)\, dy\, dx$$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \cdot \sin x \, dy\, dx$$

Geben Sie das Ergebnis bitte als Gleichung an!

---

6. Aufgabe

$$\int_0^{\pi}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \cdot \sin x \, dy\, dx = \int_0^{\pi} \left[\sin x \cdot \frac{y^2}{2}\right]_0^{\sqrt{1-x^2}} \quad (2)$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2}(1-x^2)\, dx \quad (1) \qquad = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}(\sin x - x^2 \sin x)\, dx \quad (2)$$

1P

Nebenrechnung:

(1) $\int x^2 \sin x\, dx = -x^2 \cos x + 2\int x \sin x\, dx$ (1) (1) partielle Integration

$= -x^2 \cos x + 2\left(x \sin x + \int \sin x\, dx\right)$ (1) (1)

$= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x$ (2)

$$= \frac{1}{2}\left[-\cos x - (-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2\cos x)\right]_0^{\pi}$$

$$\frac{1}{2}\left[-(-1) + \pi^2(-1) - 2\pi \cdot 0 - 2(-1) - (-1 + 0^2 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \cdot 0 - 2 \cdot 1)\right] \quad (1)$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 - \pi^2 + 2 + 1 + 2\right)$$

$$= \frac{1}{2}\pi^2 \qquad \frac{1}{2}(6 - \pi^2) = 3 - \frac{\pi^2}{2}$$

$\Rightarrow$

3 - 4,93

$= -1{,}93$